ფაკულტეტი	საინჟინრო-ტექნიკური
დეპარტამენტი	მშენებლობა და დატრანსპორტი
სპეციალობა	ელექტრო ინჟინერია
საგანი	თბოენერგეტიკის საფუძვლები
პედაგოგი	რომანოზ თოფურია
გამოცდის სახე	შუალედური
სემესტრი	*საგაზაფხულო*

სწორი პასუხი აღნიშნულია სიმბოლოთი (S)

	შეკითხვის. დავალების. საკითხის ან ტესტის შინაარსი	ტესტის შემთხვევაში ჩაწერეთ წერტილით გამოყოფილი პასუხები	1. 2. 3. . . .
1.	თერმოდინამიკის საგანს წარმოადგენს (1ქულა)	სითბური ენერგიების გარდაქმნის კანონების შესწავლა. მექანიკური ენერგიების გარდაქმნის კანონების შესწავლა. **(S)** სითბური და მექანიკური ენერგიების ურთიერთგარდაქმნის კანონების შესწავლა. სითბუროს გავრცელების კანონების შესწავლა.	1
2.	იდეალური აირები (1ქულა)	**(S)** ისეთი წარმოსახვითი აიროვანი სხეულებია, რომელთა მოლეკულების საკუთარი მოცულობა მიღებულია ნულის ტოლად და რომელთა მოლეკულებს შორის მიზიდულობის ძალებს უგულვებელყოფენ. ისეთი აიროვანი სხეულებია, რომელთა მოლეკულებს საკუთარი მოცულობა გააჩნიათ. ყველა აიროვანი სხეული, რომლებიც თხევად მდგომარეობაში გადასვლასთან ახლოს არიან. ისეთი აიროვანი სხეულებია, რომელთა მოლეკულებს შორის მანძილი მცირეა.	1
3.	რეალური აირები (1ქულა)	**(S)** ყველა ნამდვილი აიროვანი სხეული, რომლებიც თხევად მდგომარეობაში გადასვლასთან შორს არიან. ისეთი აიროვანი სხეულებია, რომელთა მოლეკულებს შორის მიზიდულობის ძალები უგულვებელყოფილია.	1

		აიროვანი სხეულები, რომლებიც შეხებაში არიან სითხეებთან, რომლისაგანაც ისინი მიიღებიან. ისეთი აირები, რომელთა წნევები მაღალია და ტემპერატურა დაბალი.	
4.	ორთქლები (1ქულა)	ყველა ნამდვილი აიროვანი სხეული, რომლებიც თხევა მდგომარეობაში გადასვლასთან შორს არიან. ისეთი აიროვანი სხეულებია, რომელთა მოლეკულებს შორის მიზიდულობის ძალები უგულვებელყოფილია. **(S)** აიროვანი სხეულები, რომლებიც შეხებაში არიან ისეთ სხეულებთან, რომლისაგანაც ისინი მიიღებიან. თხევად მდგომარეობაში გადასვლიდან შედარებით მცირედ არიან დაშორებული.	1
5.	თერმოდინამიკის სისტემის ქვეშ გულისხმობენ (1ქულა)	მიკროსხეულებს. **(S)** მაკროსხეულებს. მიკრო და მაკროსხეულებს. თხევად სხეულებს.	1
6.	სისტემა შეიძლება იყოს(1ქულა)	მხოლოდ და მხოლოდ ჰომოგენური. მხოლოდ და მხოლოდ პეტოგენური. **(S)** ჰომოგენური და პეტოგენური. მხოლოდ მარტივი.	1
7.	სისტემას ეწოდება თბოიზოლირებული ან ადიაბატური (1ქულა)	**(S)** თუ სისტემა არ ცვლის ენერგიას სითბოს სახით. თუ სისტემა არ ცვლის ენერგიას წნევის სახით. თუ სისტემა არ ცვლის ენერგიას ძალის სახით. თუ სისტემა არ ცვლის ენერგიას მასის სახით.	1
8.	ჩაკეტილი სისტემა ეწოდება (1ქულა)	**(S)** სისტემას, რომელსაც არ შეუძლია გარემოსთან ნივთიერების გაცვლა. სისტემას, რომელსაც არ შეუძლა გარემოსთან სითბური ენერგიის გაცვლა.	1

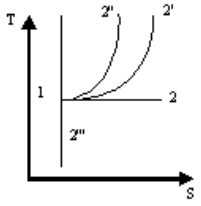
		სისტემას, რომელსაც არ შეუძლია გარემოსთან კინეტიკური ენერგიის გაცვლა. სისტემას, რომელსაც არ შეუძლია გარემოსთან მექანიკური ენერგიის გაცვლა.	
9.	პროცესები,რომლებიც მიმდინარეობს თერმოდინამიკურ სისტემაში, შეიძლება დავყოთ (1ქულა)	რთული და მარტივი. სწრაფი და ნელი. სწორხაზობრივი და მბრუნავი. (S) წონასწორული და არაწონასწორული .	1
10.	რელაქსაცია ეწოდება (1ქულა)	პროცესს, რომლის დროსაც სისტემა გადადის წონასწორული მდგომარეობიდან არაწონასწორულ მდგომარეობაში. პროცესს, რომლის დროსაც სისტემა გადადის ერთი მდგომარეობიდან მეორე მდგომარეობაში. (S) პროცესს, რომლის დროსაც სისტემა გადადის არაწონასწორული მდგომარეობიდან წონასწორულ მდგომარეობაში. პროცესს, რომლის დროსაც სისტემა იცვლის მდგომარეობას. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი.	1
11.	თერმოდინამიკური სისტემის საზღვრები შეიძლება იყოს(1ქულა)	როგორც რეალური. (S) პირობითი საკონტროლო ზედაპირის სახით. ორივე მათგანი. არცერთი მათგანი.	1
12.	თერმოდინამიკური წონასწორობა(1ქულა)	ნებისმიერ მომენტში სისტემის შემადგენელ ყველა სხეულს ერთნაირი ტემპერატურა გააჩნია. ნებისმიერ მომენტში სისტემის შემადგენელ ყველა სხეულს ერთნაირი მოცულობა გააჩნია. ნებისმიერ მომენტში სისტემის შემადგენელ ყველა სხეულის მოცულობა და წნევა ცვალებადია. (S) ნებისმიერ მომენტში სისტემის შემადგენელ ყველა სხეულს ერთნაირი წნევა და ტემპერატურა გააჩნია.	1
13.	თერმოდინამიკური პროცესის ქვეშ გულისხმობენ(1ქულა)	სისტემის შინაგან ყოველგვარ ცვლილებას. (S) სისტემის მდგომარეობის ყოველგვარ ცვლილებას, რომლებიც წარმოიშობა	1

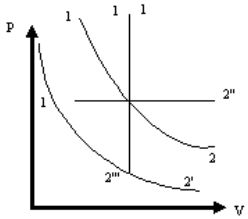
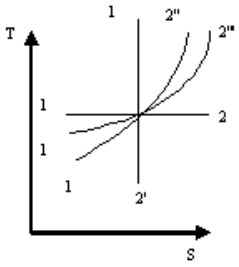
		მასში გარე ზემოქმედების შედეგად. სისტემის ყოველგვარი პარამეტრების მუდმივობას. ყველა ჩამოთვლილი.	
14.	სისტემის წონასწორული მდგომარეობა ხასიათდება(1ქულა)	გარეგანი პარამეტრებით. **(S)** შინაგანი პარამეტრებით. ქიმიური პარამეტრებით. ფიზიკური პარამეტრებით.	1
15.	შინაგანი პარამეტრები განსაზღვრავენ(1ქულა)	**(S)** სისტემის შინაგან მდგომარეობას. გარეგან მდგომარეობას. შინაგან და გარეგან მდგომარეობას. მხოლოდ წონასწორულ მდგომარეობას.	1
16.	აბსოლიტური წნევა ეწოდება(1ქულა)	ძალას, რომელიც მოქმედებს სხეულის ზედაპირის ფართობზე. ძალას, რომელიც მოქმედებს სხეულის ზედაპირის ერთეულოვან ფართობზე ნებისმიერი მიმართულებით.**(S)** ძალას, რომელიც მოქმედებს სხეულის ზედაპირის ერთეულოვან ფართობზე ნორმალის გასწვრივ. წნევა ტოლია ძალის.	1
17.	წნევის ერთეუებად SI სისტემაში მიღებულია (1ქულა)	**(S)** პა, კპა და მპა. პა, ბარი. კგ/მ^2, პა. კგ/მ^3, ნ/მ^3.	1
18.	წნევის, ტემპერატურის და სიმკვრივის ერთეულები SI სისტემაში(1ქულა)	კგ/სმ^2, ნ/მ^2, და ^{0}C. კგ/დმ^3, კგ/სმ^2 და ნ/მ^3. კგ/სმ^2, კგ/დმ^2 და პა/მ^2. **(S)** პა, K და კგ/მ^3.	1
19.	გამოსახეთ 1 ატ წნევა პასკალებში(1ქულა)	**(S)** 1 ატ=9,81·10^4 პა. 1 ატ=9,81·10^5 პა. 1 ატ=10^3 პა. 1 ატ=10^6 პა.	1
20.	ტემპერატურა წარმოადგენს თერმოდინამიკური მდგომარეობის ისეთ	**(S)** რომელიც სხეულთა თბურ წონასწორობას ახასიათებს. რომელიც სხეულთა ქიმიურ თვისებებს ახასიათებს;	1

	პარამეტრს(1ქულა)	რომელიც სხეულთა ზემოქმედების ენერგიას ახასიათებს. ყველა ჩამოთვლილი.	
21.	აბსოლუტურ (*T*) და ცელისიუსის (*t*) ტემპერატურებს შორის დამოკიდებულ ება(1ქულა)	$T = 270,15 + t$. $T = 275,15 + t$. **(S)** $T = 273,15 + t$. $T = 280,15 + t$.	1
22.	ოთახში ტემპერატურა 25^0C-ის ტოლია, როგორია აბსოლუტური ტემპერატურა ^{0}K-ში(1ქულა)	273,15 K. 283,15 K. **(S)** 298,15K. 212,15K.	1
23.	იდეალური გაზის განტოლება(1ქულა)	**(S)** $Pv=RT$. $Pv=KT$. $PV=R$. $P\rho=RT$.	1
24.	გაზების უნივერსალური მუდმივა იანგარიშება(1ქულა)	$R=\frac{8314,3}{\rho}$. $R=\frac{8314,3}{m}$. (S) $R=\frac{8314,3}{\mu}$. $R=\frac{8314,3}{\vartheta}$.	1
25.	რეალური გაზის მდგომარეობის განტოლება(1ქულა)	$\left(P-\frac{a}{v^2}\right)(v+b)=RT$. $\left(P-\frac{a}{v^2}\right)(v-b)=RT$. **(S)** $\left(P+\frac{a}{v^2}\right)(v-b)=RT$. $\left(P+\frac{a}{v^2}\right)(v+b)=RT$.	1
26.	არაერთგვაროვანი ეწოდება სისტემას(1ქულა)	რომლებიც ერთნაირი ფიზიკური თვისებების მქონე სხეულებისაგან შედგება.**(S)** რომელიც სხვადასხვა ფიზიკური თვისებების მქონე სხეულებისაგან შედგება. არ აქვს ფიზიურ თვისებებს მნიშვნელობა.	1

		რომელიც სხვადასხვა ქიმიური თვისებების მქონე სხეულებისაგან შედგება.	
27.	არაერთგვაროვან სის ტემაში კომპონენტის ხვედრითი მასა იანგარიშება(1ქულა)	$q_i = \frac{m_i}{\vartheta_i}$. $q_i = \frac{m_i}{P_i}$. **(S)** $q_i = \frac{m_i}{m}$. $q_i = \frac{m_i}{T_i}$.	1
28.	ნარევის კომპონენტის პარციალური სიმკვრივე იანგარიშება(1ქულა)	$\rho_i^{\ I} = \frac{m_i}{m}$. **(S)** $\rho_i^{\ I} = \frac{m_i}{V}$. $\rho_i^{\ I} = \frac{m_i}{P}$. $\rho^{I}{}_i = \frac{m_i}{T}$.	1
29.	დალტონის კანონი (1ქულა)	**(S)** პარციალური წნევა წარმოადგენს იმ წნევას, რომელიც ექნებოდა ნარევის კომპონენტს, მის მოლეკულებს N_i,-ს, რომ მთლიანად დაეკავებინათ ნარევის მოცულობა- V იგივე ტემპერატურის დროს, რაც ნარევს გააჩნია. წარმოადგენს იმ წნევას, რომელიც ექნებოდა ნარევის კომპონენტს მისი მოლეკულების N_i -ს, რომ დაეკავებინათ ნარევის მოცულობა- V გარემოს პარამეტრების პირობებში. ორივე მათგანი. არცერთი მათგანი.	1
30.	მუშაობის გამოსათვლელი ზოგადი ფორმულა (1ქულა)	$l = \int_1^2 vdP$. $l = \int_1^2 vdi$. **(S)** $l = Pdv$. $l = \int_1^2 vdT$.	1
31.	გამოსახეთ ეტალპია მდგომარეობის პარამეტრების საშუალებით (1ქულა)	$i = u - Pv$. **(S)** $i = u + Pv$. $i = u + Tv$.	1
32.	მუშაობის და სითბური ენერგიის განზომილება (1ქულა)	კკალ/კგK. ჯ/კგ^{0}K. **(S)** ჯ. კალ/კგ^{0}C.	1
33.	თერმოდინამიკურ სისტემას აქვს უნარი შეასრულოს მუშაობა (1ქულა)	თუ კი მას შეუძლია შეიცვალოს წნევა. **(S)** თუ კი მას შეუძლია შეიცვალოს მოცულობა. თუ კი მას შეუძლია შეიცვალოს ტემპერატურა. თუ კი მას შეუძლია შეიცვალოს შინაგანი ენერგია.	1
34.	თერმოდინამიკის პირველი კანონი (1ქულა)	თუკი სისტემას მიეწოდება სითბური ენერგია, იგი იხარჯება მისი	1

		შინაგანი ენერგიის ზრდაზე ან შემცირებაზე. თუკი სისტემას მიეწოდება სითბური ენერგია, იგი იხარჯება მექანიკური მუშაობის შესრულებებზე. თუკი სისტემას მიეწოდება სითბური ენერგია, იგი იხარჯება მხოლოდ და მხოლოდ ენტალპიის გაზრდაზე. **(S)** თუკი სისტემას მიეწოდება სითბური ენერგია, იგი დაიხარჯება მისი შინაგანი ენერგიის ზრდაზე და სისტემის მიერ მუშაობის შესრულებაზე.	
35.	გამოსახეთ თერმოდინამიკის I კანონი მათემატიკურად (1ქულა)	$dq=du-Pdv.$ $d\delta q=du-vdP.$ ***(S)*** $dq=du+Pdv.$ $dq=du+PdT.$	1
36.	გამოსახეთ თერმოდინამიკის I კანონი ენტალპიის საშუალებით (1ქულა)	$dq=di+Pdv.$ ***(S)*** $dq=di-vdP.$ $dq=di-Pdv.$ $dq=du+PdT.$	1
37.	გაზის მოცულობამ მუდმივი ტემპერატურის პირობებში მოიმატა ოთხჯერ, როგორ შეიცვლება მისი შინაგანი ენერგია (1ქულა)	**(S)** არ შეიცვლება. გაიზრდება ორჯერ. გაიზრდება ოთხჯერ. გაიზრდება ექვსჯერ.	1
38.	მაიერის გტოლება (1ქულა)	$C_p=C_v-R.$ **(S)** $C_p=C_v+R.$ $C_v=C_p+R.$ $C_p=K+R.$	1
39.	განსაზღვრეთ ადიაბატის მაჩვენებელი, თუკი სითბოტევადობა მუდმივი მოცულობის დროს Cv=0,717 კ ჯ/კგK , და C_P=1,004 კჯ/კგK . (1ქულა)	1,223. **(S)** 1,4. 1,398. 1,458.	1
40.	3 კგ ჰაერი მუდმივი მოცულობის დროს 10 K-ით გაცივდა. იანგარიშეთ ართმეული სითბოს რაოდენობა თუკი Cv=700 ჯ/კგK. (1ქულა)	14000 ჯ. 18000 ჯ. **(S)** 21000ჯ. 31000 ჯ.	1
41.	ენტროპია ზოგადად გამოისახება (1ქულა)	$dS=\frac{dq}{P}.$ $dS=\frac{dq}{\vartheta}.$ **(S)** $dS=\frac{dq}{T}.$	1

		$dS = \frac{dq}{m}$.	
42.	T_1 ტემპერატურის სხეულიდან T_2 ტემპერტურის სხეულს გადაეცემა dQ რაოდენობის სითბო, როგორ შეიცვლება სისტემის ჯამური ენტროპია (1ქულა)	**(S)** $dS_\Sigma = dQ\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$. $dS_\Sigma = dQ\left(\frac{1}{T_1} + \frac{1}{T_2}\right)$. $dS_\Sigma = dQ\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$. $dS_\Sigma = \frac{dQ}{T}$.	1
43.	როგორ იცვლება სისტემის ენტროპია როდესაც იზოლირებული სისტემა წონასწორობისაკენ მიისწრაფის (1ქულა)	**(S)** იზრდება. მცირდება. მუდმივია. ნულის ტოლია.	1
44.	თერმოდინამიკის I კანონი პოლიტროპული პროცესისათვის (1ქულა)	$dq=du+Pdv$. **(S)** $cdT=C_VdT+Pd_V$. $dq=di+Pdv$. $dq=di-vdP$.	1
45.	კანონი იზოქორული პროცესისათვის (1ქულა)	**(S)** $dq=du$. $cdT=C_VdT+Pd_V$. $dq=di+Pdv$. $dq=di-vdP$.	1
46.	თერმოდინამიკის I კანონი იზობარული პროცესისათვის (1ქულა)	$dq=du$. $cdT=C_VdT+Pd_V$. $dq=di+Pdv$. **(S)** $dq=di$.	1
47.	თერმოდინამიკის I კანონი იზოთერმული პროცესისათვის (1ქულა)	$dq=du$. $cdT=C_VdT+Pd_V$. **(S)** $dq=Pdv$. $dq=di$.	1
48.	თერმოდინამიკის I კანონი ადიაბატური პროცესისათვის (1ქულა)	$dq=du$. $cdT=C_VdT+Pd_V$. $dq=Pdv$. **(S)** $du+Pdv=0$.	1
49.	ნახაზზე რომელი მრუდი შეესაბამება იზობარულ პროცესს (1ქულა)	 1-2. **(S)** 1-2'. 1-2''. 1-2'''.	1

50.	ნახაზზე რომელი მრუდი შეესაბამება იზოთერმულ პროცესს (1ქულა)	 **(S)**1-2. 1-2'. 1-2". 1-2"'.	1
51.	ნახაზზე რომელი მრუდი შეესაბამება იზოთერმულ პროცესს (1ქულა)	 1-2''. **(S)** 1-2. 1-2'. 1-2'''.	1
52.	იზობარული პროცესის დროს მუშაობა გამოთვლება (1ქულა)	$\ell = R(T_2-T_1)$. $\ell = V(P_2-P_1)$. **(S)** $\ell = P(V_2 - V_1)$. $\ell = V(T_2-T_1)$.	1
53.	ენტროპიის ცვლილება იზობარული პროცესის დროს იანგარიშება ფორმულით (1ქულა)	$\Delta S = R\ln\frac{T_2}{T_1}$. $\Delta S = C_V \ln\frac{T_2}{T_1}$. **(S)** $\Delta S = C_P \ln\frac{T_2}{T_1}$. $\Delta S = R\ln\frac{P_2}{P_1}$.	1
54.	ენტროპიის ცვლილება იზოქორული პროცესის დროს იანგარიშება ფორმულით (1ქულა)	**(S)** $\Delta S = C_V \ln\frac{T_2}{T_1}$. $\Delta S = C_P \ln\frac{T_2}{T_1}$. $\Delta S = R\ln\frac{T_2}{T_1}$. $\Delta S = R\ln\frac{V_2}{V_1}$.	1
55.	ენტროპიის ცვლილება იზოთერმული პროცესის დროს იანგარიშება ფორმულით (1ქულა)	$\Delta S = C_V \ln\frac{T_2}{T_1}$. $\Delta S = C_P \ln\frac{T_2}{T_1}$. $\Delta S = R\ln\frac{T_2}{T_1}$. **(S)** $\Delta S = R\ln\frac{V_2}{V_1} = R\ln\frac{p_1}{p_2}$.	1
56.	იზოთერმული პროცესის დროს მუშაობა გამოთვლება (1ქულა)	**(S)** $\ell = Pdv$. $\ell = V(P_2-P_1)$. $\ell = P(V_2 - V_1)$. $\ell = V(T_2-T_1)$.	1
57.	ადიაბატური პროცესის დროს მუშაობა გამოთვლება (1ქულა)	**(S)** $l = \frac{P_1V_1 - P_2V_2}{k-1}$. $l = \frac{P_1V_1 + P_2V_2}{k-1}$. $l = \frac{P_1V_1 - P_2V_2}{k+1}$. ყველა ჩამოთვლილი.	1

58.	მიწოდებული სითბო პოლიტროპული პროცესის დროს იანგარიშება (1ქულა)	(S) $q = C_v \frac{n-k}{n-i}(T_2 - T_1)$. $q = C_v \frac{n-k}{n-i}(T_2 + T_1)$. $q = C_v \frac{n+k}{n+i}(T_2 - T_1)$. არცერთი მათგანი.	1
59.	პოლიტროპული პროცესის დროს მუშაობა გამოთვლება (1ქულა)	(S) $l = \frac{P_1V_1 - P_2V_2}{n-1}$. $l = \frac{P_1V_1 + P_2V_2}{n-1}$. $l = \frac{P_1V_1 - P_2V_2}{n+1}$. ყველა ჩამოთვლილი.	1
60.	სითბოტევადობა პოლიტროპული პროცესის დროს იანგარიშება (1ქულა)	(S) $C = C_v \frac{n-k}{n-i}$. $C = C_v \frac{n+k}{n-i}$. $C = C_v \frac{n-k}{n+i}$. $C = C_p \frac{n-k}{n-i}$.	1
61.	თბური ენერგიის წყაროები		2
62.	თერმული პარამეტრები (10ქულა)		2
63.	გაზიის მდგომარეობის განტოლება და სითბოტევადობა(10ქულა)		2
64.	სისტემის ენერგეტი კული პარამეტრები (10ქულა)		2
65.	თერმოდინამიკის პირველი კანონი (10ქულა)		

შენიშვნა საკითხების ცხრილის ბოლო სვეტი ივსება შემდეგნაირად საკითხს მიეწერება 1.2.3. . . . რიცხვები. რაც ნიშნავს. რომ იქმნება შესწავლილი თემების პირობითი ჯგუფები. ბილეთის ფორმირებისას პედაგოგს შეუძლია შეარჩიოს ბილეთში შემავალი საკითხების რაოდენობა და გაანაწილოს იგი სხვადასხვა ჯგუფების მიხედვით. იხილეთ მესამე ცხრილის განმარტება.

1	2
20	1

ტესტ.№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ქულა	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
პასუხ.																					

ფაკულტეტის დეკანი ———————————————
დეპარტამენტის კოორდინატორი ———————————————
საგნის პედაგოგი ———————————————

თეორიული საკითხების პასუხები:

51. თბური ენერგიის წყაროები. მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებში ელექტრული და სითბური ენერგიების გამომუშავებაზე იხარჯება მოპოვებული სათბობ ენერგეტიკული რესურსების ძირითადი ნაწილი. საშუალოდ სითბური ენერგიის მიღებაზე მოდის მთლიანად დახარჯული სათბობის 48-56% . სითბური ენერგია ორთქლის და ცხელი წყლის სახით გამოიყენება საწარმოო და კომუნალურ-საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის. თბური ენერგიის ძირთად წყაროს ორგანული სათბობის წვის შედეგად გამოყოფილი სითბო წარმოადგენს. სათბობის წვა წარმოადგენს რთულ ფიზიკურ-ქიმიურ პროცესს, რომლის შედეგად ადგილი აქვს სათბობის შემადგენელ საწვავ ნივთიერებათა შეერთებას დამჟანგველთან-ატმოსფერული ჰაერის ჟანგბადთან, სითბოს დიდი რაოდენობის გამოყოფით. ასევე თბური ენერგიის წყაროს წარმოადგენს მზის ენერგია, რომლის დროსაც ადგილი აქვს თბური ენერგიის გარდაქმნას სხივად ენერგიად, კერძიდ მაღალი ტემპერატურის მქონე მზის ზედაპირზე ადგილი აქვს თბური ენერგიის გარდაქმნას სხივად ენერგიად, რომელიც მოძრაობს განსაზღრული სიგრძის მქონე ელექტრომაგნიტური ტალღებით სწორხაზობრივად და დაბალი ტემპერატურის მქონე სხეულის ზედაპირზე დაცემისას სხივადი ენერგია გარდაიქმნება თბურ ენეგიად. ასევე სითბური ენერგიის წყაროს წარმოადგენს ბირთული რეაქციის შედეგად მიღებული კოლოსალური რაოდენობის სითბური ენერგია და ენეგია, რომელიც გააჩნია ტერმულ წყლებს.

52. თერმული პარამეტრი: წნევა - აბსოლიტური წნევა ეწოდება ძალას, რომელიც მოქმედებს სხეულის ზედაპირის ერთეულოვან ფართობზე ნორმალის გასწვრივ.ნორმალურ პირობებში, ატმოსფეროში ერთი კვადრატული სანტიმეტრის ტოლ ფართობზე მოქმედებს 1,0333 კგ. ძალა. ეს იმას ნიშნავს რომ ერთი კვადრატული სანტიმეტრის ფართის მქონე ჰაერის სვეტს, რომელიც დედამიწის ზედაპირზე იწყება და კოსმოსში, გაზის გაუხშოებული ფენების საზღვარზე მთავრდება გააჩნია 1,0333 კგ. წონა. ასეთივე წონა გააჩნია 1,0333 ლიტრ წყალსაც. ანუ ერთი კვადრატული სანტიმეტრი ფართის და 10,333 მეტრი სიმაღლის წყლის სვეტს. ასეთივე წონა გააჩნია აგრეთვე ერთი კვადრატული სანტიმეტრი ფართობის და 0,76 მეტრი სიმაღლის ვერცხლისწყლის სვეტს. შესაბამისად, აღნიშნული სიმაღლის ჰაერის სვეტი, 10,333 მეტრი წყლის სვეტი და 0,76 მეტრი ვერცხლისწყლის სვეტი ერთ კვადრატულ სანტიმეტრზე ერთნაირ დაწოლას მოახდენენ. ან ერთნაირ წნევას განავითარებენ. ამ წნევას ფიზიკურ ატმოსფეროს უწოდებენ (ატმ).1ატმ=1,0333 კგძ/სმ^2=10333 მმ.წყ.სვ.=760 მმ.გ.სვ. ტექნიკაში წნევის ერთეულად ხშირად გამოიყენება ისეთი წნევა, რომლის დროსაც ერთ კვადრატულ სანტიმეტრზე მოქმედებს ერთი კილოგრამი ძალა, ამ წნევას ტექნიკური ატმოსფერო ეწოდება (ატ).1ატ=1კგძ/სმ^2=10000 მმ.წყ.სვ.=735,6 მმ.ვერც.წყ.სვ. ტექნიკური ანგარიშების ჩატარებისათვის უფრო მოსახერხებელია Si სისტემის წნევის ერთეული (პა). პასკალი ეს ისეთი წნევაა, რომლის დროსაც ერთ კვადრატულ მეტრ ფართობზე ერთი ნიუტონი ძალა მოქმედებს.1პა=1ნ/მ^2. პასკალი მცირე წნევაა. იგი თითქმის ასიათასჯერ ნაკლებია ტექნიკურ ატმოსფეროზე. (1ატ=9,81.10^4 პა). ამიტომ ხშირად სარგებლობენ წნევის უფრო მსხვილი

ერთეულებით-კილოპასკალითა და მეგაპასკალით (1კპა=10^3 პა, 1მპა=10^6 პა). ქვემოთ მოყვანილია დამოკიდებულება წნევის ძირითად ერთეულებს შორის.1 ატ =1კგ/სმ^2=0,968 ატმ=10000მმ.წყ.სვ.=735,6 მმ.ვერც.წყ.სვ.=9,81.10^4პა=0,0981.მპა.

ტემპერატურა. წარმოადგენს თერმოდინამიკური მდგომარეობის ისეთ პარამეტრს, რომელიც სხეულთა თბურ წონასწორობას ახასიათებს. თუ ორ სხეულს შორის შეწყდა სითბოს გადაცემა ანუ დამყარდა თბური წონასწორობა. ამბობენ, რომ ამ სხეულებს აქვთ ერთნაირი ტემპერატურა. მაშასადამე, თუ გვსურს ვიმსჯელოთ სხეულის ტემპერატურაზე, საჭიროა ვიცოდეთ იმ ეტალონური სხეულის ტემპერატურა რომელიც განსახილველ სხეულთან თბურ წონასწორობაში იმყოფება. იმის გამო, რომ ტემპერატურასთან დაკავშირებულია ფიზიკურ სხეულთა მთელი რიგი თვისებები (გეომეტრიული ზომა,წნევა, ფერი, ელექტრული თვისებები) რაც ეტალონური სხეულებისათვის კარგადაა შესწავლილი, ტემპერატურის გაზომვისათვის გამოსადეგი სხვადასხვა სხეულები საშუალებას გვაძლევენ ვიმსჯელოთ მასზე ამ თვისებების ცვალებადობის შესაბამისად. მაგალითად, თუ წყალმა გათბობის შედეგად მოცულობაში n ჯერ მოიმატა. მისი ტემპერატურაც პრაქტიკულად ამდენჯერვე მატულობს. შესაბამისად შეიძლება დამზადდეს თერმომეტრი, რომელიც წყლის მოცულობის გაზომვის გზით საშუალებას მოგვცემს ვიმსჯელოთ ტემპერატურაზე. როგორც ვხედავთ, ამ თვალსაზრისით ტემპერატურას ემპირიული ხასიათი გააჩნია. მეორეს მხრივ მას ფიზიკური არსიც აქვს. ტემპერატურა სხეულის მოლეკულის კინეტიკური ენერგიის პროპორციულ სიდიდეს წარმოადგენს. იდეალური აირისათვის ეს დამოკიდებულება ატარებს სახეს: $\frac{m^1 w^2}{2} = \frac{3}{2} KT$ სადაც T - აბსოლუტური ტემპერატურა, m^1 - მოლეკულის მასა. w -მოლეკულის მოძრაობის საშუალო სიჩქარე.K=1,38066.10^{-23} ჯ/^{0}K ბოლცმანის მუდმივას წარმოადგენს. მისი მნიშვნელობა მოლეკულურ-კინეტიკური თეორიის საფუძველზეა დადგენილი. იმის გამო, რომ ტემპერატურა თავდაპირველად შემოღებული იქნა როგორც ემპირიული პარამეტრი, მისი საზომი ერთეულის შემოღებაც პირობითობასთანაა დაკავშირებული. სწორედ ამიტომაა, რომ დღეს-დღეობით რამდენიმე ტემპერატურის საზომი ერთეულია ცელსიუსის გრადუსი. ცელსიუსის შკალის თანახმად ნორმალური წნევის პირობებში ყინულის დნობისას გვაქვს 0 გრადუსი ტემპერატურა., ხოლო წყლის დუღილი პირობითად 100 გრადუსს შეესაბამება. აქედან გამომდინარე აღნიშნულ ინტერვალში ტემპერატურის სრული ნაზრდის მეასედი შეესაბამება ცელსიუსის შკალის ერთ გრადუსს /^{0}C/ ცელსიუსის შკალა ყველაზე გავრცელებულია ყოველდღიურ პრაქტიკაში. მაგალითად, ხშირად შეიძლება გავიგოთ გამოთქმა, რომ ოთახში ტემპერატურა 26^{0}C-ის ტოლია. ტექნიკურ გაანგარიშებებში უფრო ხელსაყრელია ტემპერატურის აბსოლუტური შკალის გამოყენება. ამ შკალაზე ნულოვან ტემპერატურად მიჩნეულია ტემპერატურა, რომლის დროსაც სხეულის შიგნით მოლეკულები სწყვეტენ მოძრაობას, თეორიული და ექსპერიმენტალური კვლევების გზით დადგინდა, რომ აღნიშნულ ტემპერატურას ცელსიუსის შკალით -273,15^0 Cშეესაბამება: ტემპერატურის ერთეული კელვინის შკალით ცელსიუსის შკალის ერთეულის ტოლია /1^{0}K=1^{0}C/. შესაბამისად, აბსოლუტურ (T) და ცელსიუსის /t/ ტემპერატურებს შორის არსებობს დამოკიდებულება. T=(273,15+t) ^{0}K. საზღვარგარეთის ზოგიერთ ქვეყანაში გავრცელებულია რენკინის, ფარენგეიტის და რეომიურის შკალები (^{0}Ra;^{0}F;^{0}R)

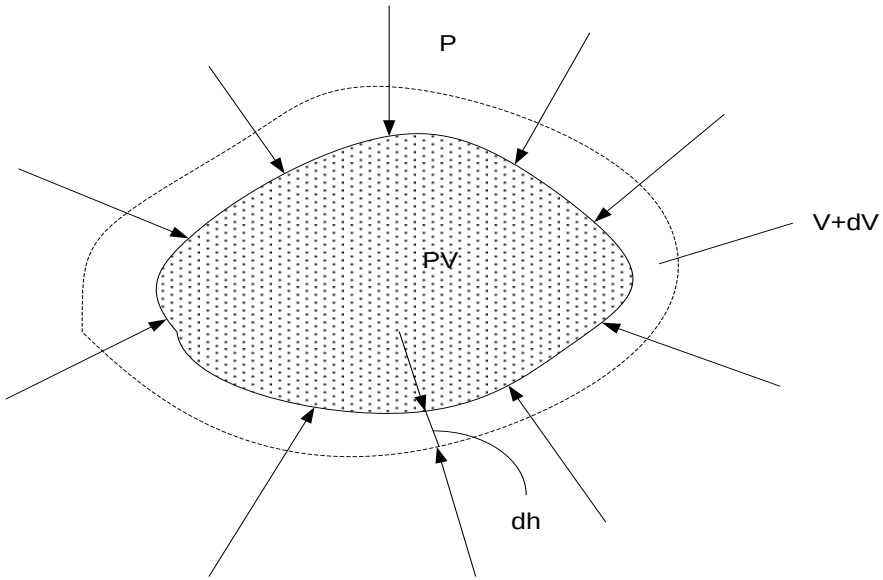
53. გაზის მდგომარეობის განტოლება. - სამი თერმული პარამეტრი P,v,T რომლებიც ყველაზე ხშირად გვხვდება პრაქტიკაში. მდგომარეობის ყველა პარამეტრი პრაქტიკულად ერთნაირად მნიშვნელოვანია თერმოდინამიკური სისტემისათვის და მათი საერთო თავისებურება ის არის, რომ თუკი ცნობილია ორი ნებისმიერი თერმოდინამიკური პარამეტრი, ქიმიურად ერთგვაროვანი სისტემის მდგომარეობა განსაზღვრულია ცალსახად და შესაძლებელია ყველა დანარჩენი პარამეტრების მოძებნაც. აღნიშნულ ორ პარამეტრს დამოუკიდებელი პარამეტრები ეწოდებათ, ხოლო ფუნქციონალურ დამოკიდებულებას, რომელიც ამ პარამეტრს სხვა პარამეტრებთან აკავშირებს მდგომარეობის განტოლებას უწოდებენ, იდეალური გაზის მდგომარეობის განტოლება, რომელიც პირველად კლაპეირონის მიერაა მიღებული აქვს სახე-PV=MRT. ან Pv=RT. რეალური აირების შესწავლა იდეალურ აირებთან შედარებით, დაკავშირებულია გარკვეულ სიძნელეებთან. რეალური აირების თვისებების აღწერისათვის არსებულ ანალიზურ დამოკიდებულებებს რთული სახე აქვს.მათ შორის ფართო გავრცელება ჰპოვა ვან-დერ-ვაალსის განტოლებამ, რომელიც მიღებულია იდეალური გაზისათვის ზოგიერთი დაშვებების დაზუსტების საფუძველზე $\left(P+\frac{a}{v^2}\right)(v-в)=RT$.

სითბოტევადობა- სითბოტევადობა ეწოდება სითბოს იმ რაოდენობას, რომელიც საჭიროა მივაწოდოთ სხეულს, რათა მისი ტემპერატურა ერთი გრადუსით ავამაღლოთ. ერთეულოვანი რაოდენობის ნივთიერების სითბოტევადობის ხვედრით სითბოტევადობას უწოდებენ. იმის გამო, რომ პრაქტიკაში ძირითადად ხვედრითი სითბოტევადობა გამოიყენება, სითბოტევადობის ტერმინის ქვეშ ყოველთვის ხვედრით სითბოტევადობას ვიგულისხმებთ. მოლური, მოცულობითი და მასური ხვედრითი სითბოტევადობებიდან. ერთეულთა Si სისტემის დამკვიდრებასთან ერთად, უკანასკნელ პერიოდში გავრცელება ჰპოვა მასურმა სითბოტევადობამ C რომლის განზომილებაა ჯ/კგ^{0}K.პრაქტიკული დაკვირვებებიდან ცნობილია, რომ სხვადასხვა პირობებში და მდგომარეობაში სხეულის ერთი გრადუსით გაცხელებას სხვადასხვა რაოდენობის სითბო სჭირდება. იმის გამო, რომ სითბოტევადობა დამოკიდებულია პროცესზე, მის ექსპერიმენტალურ მნიშვნელობებს საზღვრავენ მუდმივი მოცულობისა და მუდმივი წნევის დროს (C_v და C_p). სითბოტევადობათა ეს მნიშვნელობები სხვადასხვა ნივთიერებებისათვის მოცემულია ცხრილების სახით. დავამყაროთ კავშირი C_v და C_P შორის. ამისათვის გავითვალისწინოთ, რომ i=u+Pv=u+RT, შესაბამისად $C_P=C_v+R$ უკანასკნელ განტოლებას მაიერის განტოლება ეწოდება, იგი გვიჩვენებს, რომ სითბოტევადობა მუდმივი წნევის დროს R-ით მეტია ვიდრე მუდმივი მოცულობის დროს, რადგანაც მუდმივი წნევის პირობებში გაზის გაცხელებისას ხდება მისი გაფართოება და შესაბამისად სრულდება მუშაობა, რომელზეც იხარჯება დამატებითი სითბო.

54. ენერგეტიკული პარამეტრი- სითბო, ენერგიის განსაკუთრებულ სახეს წარმოადგენს, რომელიც სხეულის შემადგენელი ელემენტარული ნაწილაკების მოძრაობითა და ურთიერთქმედებითაა განპირობებული. იგი არის სხეულთა შორის აღნიშნული ხასიათის ურთიერთქმედების ზომა, რაც იმას ნიშნავს, რომ როდესაც ლაპარაკია სითბოზე, იგულისხმება სხეულის მიერ მიღებული ან გაცემული სითბური ენერგიის რაოდენობა და არა ის ენერგია, რომელიც სხეულს გააჩნია. შესაბამისად სითბო არ წარმოადგენს მდგომარეობის ფუნქციას (ან პარამეტრს) და იგი მხოლოდ სისტემის

წინა ისტორიაზე,ანუ პროცესზეა დამოკიდებული. სითბური ენერგია აღინიშნება Q ასოთი და მისი განზომილებაა ჯოული. როდესაც იხილავენ ერთეულოვანი მასის სხეულს, მის მიერ მიღებული ან გაცემული სითბოს რაოდენობას აღნიშნავენ q ასოთი (q-ჯ/კგ); იმის გამო რომ სითბო მდგომარეობის პარამეტრს არ წარმოადგენს. ელემენტარული სითბოს რაოდენობას აღნიშნავენ δQ (ან δq) სიმბოლოთი. რაც იმას ნიშნავს რომ ამ შემთხვევაში ლაპარაკია ელემენტალურ ნაზრდზე და არა მის დიფერენციალზე.

<u>მუშაობა.</u> სხეულთა მექანიკური ურთიერთქმედების ზომაა. მექანიკიდან ცნობილია, რომ მუშაობა მხოლოდ მოძრავ სხეულთა თვისებას ახასიათებს და იგი ტოლია გადაადგილების ნამრავლისა ამ გადაადგილების მიმართულებით მოქმედ ძალაზე. იმის გამო რომ წონასწორულ თერმოდინამიკურ სისტემაში შიგა ძალები შეწონასწორებულია, თერმოდინამიკურ სისტემას აქვს უნარი, შეასრულოს მუშაობა მხოლოდ ზედაპირული, ანუ წნევის ძალების ხარჯზე. განვიხილოთ ერთგვაროვანი წნევის ძალების ველში მოთავსებული თერმოდინამიკური სისტემა, რომლის ზედაპირის ფართობი ტოლია F-ის.



დავუშვათ, გარკვეული პროცესების გამო სისტემა გაფართოვდა და მიიღო dh ზედაპირის უსასრულოდ მცირე გადაადგილება. თუ კი გავითვალისწინებთ, რომ ზედაპირზე მოქმედებს სრული ძალა PF, მაშინ ამ ძალის მოქმედების წინააღმდეგ სისტემა შეასრულებს ელემენტარულ მუშაობას δL=PFdh ან δL=PdV სადაც dV=Fdh სისტემის მოცულობის ელემენტარული ნაზრდია.მაშასადამე, თერმოდინამიკურ სისტემას აქვს უნარი

შეასრულოს მუშაობა, თუ კი მას შეუძლია შეიცვალოს მოცულობა. აღნიშნულითაა განპირობებული ის, რომ სითბურ მანქანებში მყარი და თხევადი სხეულები მუშა სხეულების სახით პრაქტიკულად არ გამოიყენებიან ნაკლებად კუმშვადობის გამო.

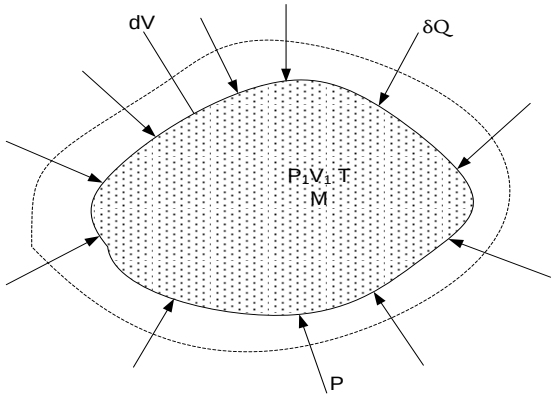
შინაგანი ენერგია. (u) - სითბური ენერგიის იმ ნაწილს წარმოადგენს, რომელიც დროის ფიქსირებულ მომენტში გააჩნია თერმოდინამიკურ სისტემას. ზოგად შემთხვევაში იგი სისტემის ელემენტარული ნაწილაკების მოძრაობის კინეტიკურ ენერგიასა და მათ შორის შეჭიდულობის ძალების დაძლევაზე დახარჯული ენერგიის ჯამს წარმოადგენს. უკანასკნელს პოტენციალურ ენერგიას, ან დისგრეგაციის ენერგიას უწოდებენ. იმის გამო, რომ მოლეკულათა ერთმანეთისაგან დაცილება უშუალოდაა დაკავშირებული სისტემის მოცულობასთან, შეიძლება ითქვას, რომ ეს ენერგია მოცულობის ფუნქციაა. იდეალური აირის განხილვისას გულისხმობენ, რომ მოლეკულების ურთიერთშეჭიდულობას ადგილი არა აქვს. შესაბამისად, ასეთი გაზისათვის მუდმივი კინეტიკური ენერგიის შემთხვევაში შინაგანი ენერგია არ წარმოადგენს მოცულობის ფუნქციას და იგი მხოლოდ ტემპერატურის ფუნქციაა. $\left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T = 0$. არ ვიხილავთ სხეულის შინაგანი ენერგიის აბსოლტურ მნიშვნელობას. განსახილველი ამოცანები არ საჭიროებენ ისეთ გართულებას, მით უმეტეს რომ სხეულთა ენერგეტიკულ ურთიერთქმედებაში შინაგანი ენერგიის გარკვეული ნაწილი პრაქტიკულად არ ღებულობს მონაწილეობას. აღნიშნული ტერმინის ქვეშ იგულისხმება შინაგანი ენერგიის ნაზრდი, რომელიც სხეულს გააჩნია პირობითად მიღებულ ნულოვან დონესთან შედარებით. შინაგანი ენერგია სხეულის მდგომარეობის ფუნქციაა. ხშირად მას გამოსახავენ კუთრი მოცულობისა და ტემპერატურის ფუნქციის სახით u=f(v;T). ერთი კილოგრამი მასის მქონე მუშა სხეულის შინაგანი ენერგიის ცვლილება განისაზღვრება ფორმულით $\int_{u_1}^{u_2} du = u_2 - u_1$, სადაც u_1- ერთი კილოგრამი მასის მქონე მუშა სხეულის შინაგანი ენერგია პროცესი დაწყებისას. U_2 - შინაგანი ენერგია პროცესის დამთავრებისას.

ენტალპია. თბოენერგეტიკაში ხშირად იყენებენ პარამეტრს i=u+PV, რომელსაც ენტალპია ეწოდება. აღნიშნული პარამეტრი მოსახერხებელია გამოსაყენებლად სითბური მანქანების ციკლების ანალიზისათვის, გაზისა და სითხის ნაკადების შესწავლისათვის. იმის გამო, რომ შინაგანი ენერგია, წნევა, ხვედრითი მოცულობა სისტემის მდგომარეობით განისაზღვრებიან. ენტალპია მდგომარეობის ფუნქციას წარმოადგენს. შესაბამისად მისი ნაზრდი, ისევე როგორც სხვა მდგომარეობის პარამეტრებისათვის, სრულ დიფერენციალს წარმოადგენს. გამოსახულებიდან ნათლად ჩანს, ენტალპია (თბოშემცველობა), ისევე როგორც შინაგანი ენერგია, წარმოადგენს აირის მდგომარეობის ერთ-ერთ მახასიათებელ სიდიდეს. ენტალპიის განმარტებიდან გამომდინარე მისი განზომილება ჯ/კგ (კჯ/კგ).

55. თერმოდინამიკის პირველი კანონი. პრაქტიკულ საქმიანობაში ადამიანი ხვდება სხვადასხვა ბუნებრივ და ტექნოლოგიურ პროცესებს, რომლებიც დაკავშირებული არიან ენერგიის ერთი სახიდან მეორე სახეში გარდაქმნასთან. როგორც ვიცით, ენერგია არ ქრება უკვალოდ და არ შეიძლება

წარმოიქმნას არაფრისაგან. იგი მხოლოდ ერთი ფორმიდან მეორე ფორმაში გადადის. მაიერის მიერ დადგენილ იქნა სითბოსა და მექანიკური მუშაობის ექვივალენტობა.

დავუშვათ, რომ M მასის თერმოდინამიკურ სისტემას, რომლის მოცულობა და წნევა (V და P) ცნობილია, დროის უსასრულოდ მცირე ინტერვალში მიეწოდება δQ რაოდენობის სითბო. ბუნებრივია, რომ თუკი სისტემას გარემოსთან სხვა სახის ქმედება არ გააჩნია აღნიშნული ენერგია მოხმარდება შინაგანი ენერგიის ზრდას (du). ზოგად შემთხვევაში შეიძლება იცვლებოდეს სისტემის მოცულობაც. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ იგი ასრულებს მუშაობას, რომელიც როგორც ვიცით, განისაზღვრება ფორმულით δL=PdV. ასეთ შემთხვევაში ენერგიის შენახვის კანონი შემდეგნაირად ჩამოყალიბდება: თუკი სისტემას მიეწოდება სითბური ენერგია, იგი დაიხარჯება მისი შინაგანი ენერგიის ზრდაზე და სისტემის მიერ მუშაობის შესრულებაზე. δQ=dU+PdV, თუკი გავყოფთ M-ზე მაშინ δq=du+Pdv



აღნიშნული კანონი თერმოდინამიკის პირველი კანონის სახელითაა ცნობილი. δq =di-vdP უკანასკნელი განტოლება აგრეთვე თერმოდინამიკის პირველი კანონის განტოლებას წარმოადგენს. იგი ჩაწერილია ენტალპიის (i) მიმართ.